

A photograph of a warehouse interior. In the foreground, a white and black mobile robot is carrying a large cardboard box. The robot is moving along a yellow line on the floor. In the background, there are tall metal shelving units filled with many more cardboard boxes. The lighting is bright and even.

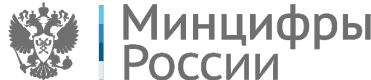
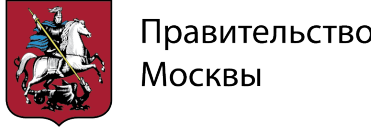
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БРС

СКЛАДСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ РОБОТЫ

Март 2026

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА	
  	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ       	      	      



М.С. Орешкин
Замглавы
администрации
президента РФ

«Часто бываем на новых предприятиях. Уже ячейки, целые линии роботизированы. Процесс уже идет. Помимо промышленного производства, очень важна логистика, хранение, сортировка. Это такие функции, которые требуют очень большой объем человеческого труда, который будет становиться все дороже и дороже»

03 октября 2024 г.
Интервью ТАСС



ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАЛЛЕТ С ГРУЗОМ ПО ТЕРРИТОРИИ КРЫТОГО СКЛАДА

Принцип работы

Система управления складскими роботами интегрируется с WMS и управляет роением роботов для перемещения грузов. Каждый робот работает автономно по заданным маршрутам

1. **ЗАДАНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ** – WMS отправляет задание роботу
2. **АВТОНОМНАЯ ДОСТАВКА** – Робот находит маршрут и доставляет груз
3. **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТАВКИ** – Робот передает данные в WMS
4. **НОВОЕ ЗАДАНИЕ / ЗАРЯДКА** – Автоматическое планирование следующих задач

ЗАДАЧИ

Перемещение паллет с грузом от места хранения до точки погрузки в грузовой автомобиль и обратно. Метод отбора товаров pick by line (PBL) и перевозка паллет с длительного стеллажного хранения

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

Необходима готовность эксплуатанта склада к внедрению WMS или же наличие существующей готовой WMS. Температурные условия для нормального функционирования роботов – от +5 градусов по Цельсию. Вес груза должен быть не более 2 000 кг.

Работа по перевозке паллет по складу может осуществляться в постоянном режиме с перерывами на подзарядку. Ежегодно может перемещаться до 100 тыс. паллет в год.

Для работы робота необходимы стандартные европаллеты, отклонение от стандарта – не более 10 мм

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выстроенная автоматизированная система, позволяющая в автономном режиме получать задание на перевозку груза, перевозить сам груз на точку погрузки без участия человека

МОДЕЛЬНЫЙ КЕЙС

Роботизация одной отгрузочной линии по системе PBL с средним пробегом робота от точки погрузки до точки отгрузки паллета 200 м, объем отгружаемых паллет – 25 на 1 гипермаркет, склад обслуживает 60 гипермаркетов

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Сезонность выполнения работ	круглогодично
Максимальный вес груза, кг	1 500
Время работы робота до подзарядки, мин	180+ мин
Необходимы тип робота	Складской мобильный робот типа AMR
Стандартный комплекс для выполнения работ	Складской мобильный робот, станция для автоматической зарядки робота
Система навигации	QR-код разметка на полу, система автоматического построения маршрута
Программное обеспечение	Загрузка заданий на перевозку груза, возможность удаленного управления
Энергоустановка	Электрический аккумулятор

МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИСКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ НА 2025 ГОД

25%

СКЛАДОВ В МИРЕ ПРИМЕНЯЮТ
АВТОМАТИЗАЦИЮ

\$ 3,6 МЛРД

СТОИМОСТЬ РЫНКА
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ

В 2 РАЗА

В СРЕДНЕМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
РЕШЕНИЙ

15%

РЫНКА АВТОМАТИЗАЦИИ СКЛАДОВ
ПРИХОДИТСЯ НА МОБИЛЬНЫЕ РОБОТЫ

МИРОВЫЕ КЕЙСЫ

AMAZON – крупнейший в мире маркетплейс, основной эксплуатант складских роботов в мире



>1 млн

Автоматизированных мобильных роботов внедрено

На 30%

Сокращение времени обработки заказов

30 м²

На 1 робота – плотность роботизации складов Amazon

ALIBABA – крупнейший китайский маркетплейс



На 25%

Сокращение времени обработки заказов

На 65%

Сокращение ручного труда за счет внедрения складских роботов

РОССИЙСКИЕ СКЛАДСКИЕ РОБОТЫ (1/3)

Беспилотная роботизированная система AMR типа – наиболее подходящая для перевозки грузов по складу

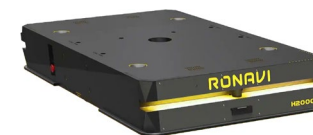
Модель

AMR1500

Ronavi H1500

Ronavi H2000

Изображение



Производитель

МОРОС, Москва

Ронави Роботикс

Ронави Роботикс

Грузоподъемность

1 500 кг

1 500 кг

2 000 кг

Собственный вес

200 кг

250 кг

320 кг

Скорость

1,5 м/с

1,3 м/с

0,8 м/с

Точность позиционирования
и стыковки

±10 мм

±3 мм

±3 мм

Минимальная
ширина проезда

700 мм

790 мм

1190 мм

Время работы

1 320 мин

240 мин

240 мин

Время зарядки

120 мин

80 мин

80 мин

Диапазон рабочих
температур

+5 - +40°C

+5 - +25°C

+5 - +25°C

РОССИЙСКИЕ СКЛАДСКИЕ РОБОТЫ (2/3)

Беспилотная роботизированная система AMR типа – наиболее подходящая для перевозки грузов по складу

Модель	AMR800	Ronavi M	TuskE E08
Изображение			
Производитель	МОРОС	Ронави Роботикс	Таск Рус
Грузоподъемность	800 кг	1 200 кг	1 000 кг
Собственный вес	150 кг	200 кг	300 кг
Скорость	2,5 м/с	2 м/с	1,5 м/с
Точность позиционирования и стыковки	±10 мм	±20 мм	±20 мм
Минимальная ширина проезда	700 мм	800 мм	1800 мм
Время работы	1 440 мин	480 мин	360 мин
Время зарядки	120 мин	15 мин	90 мин
Диапазон рабочих температур	+5 - +40°C	+5 - +25°C	0 - +45°C

РОССИЙСКИЕ СКЛАДСКИЕ РОБОТЫ (3/3)

Беспилотная роботизированная система типа «Штабелер» и «Ричтрак» – наиболее подходящая для подъема грузов на стеллаж

Модель	Робот-штабелёр	Робот-ричтрак	C1 Беспилотный штабелер-погрузчик	FL10-SLAM
Изображение				
Производитель	РобоСиВи (РобоТС)	РобоСиВи (РобоТС)	Автомакон	Таск Рус
Грузоподъемность	1 400 кг	1 400 кг	1 400 кг	1 000 кг
Собственный вес	1 200 кг	3 500 кг	900 кг	1 700 кг
Скорость	2 м/с	2 м/с	2 м/с	1,2 м/с
Точность позиционирования и стыковки	30 мм	30 мм	10 мм	20 мм
Максимальная высота подъема груза	7 м	11 м	1,6 м	2,5 м
Минимальная ширина проезда	2 900 мм	3 900 мм	1 200 мм	1 850 мм
Время работы	360 мин	360 мин	480 мин	360 мин
Время зарядки	80 мин	80 мин	180 мин	90 мин
Диапазон рабочих температур	0 - +45°C	0 - +45°C	+5 - +25°C	0 - +45°C

ИНОСТРАННЫЕ СКЛАДСКИЕ РОБОТЫ

Самые популярные складские роботы в мире – производства AMAZON: более 800 тыс. роботов произведено и внедрено на собственных складах компании

Модель	Pegasus	P1200	M150	AMB-1000JS
Изображение				
Производитель	AMAZON 	Geek+ 	Quicktron Robotics 	SEER Robotics 
Грузоподъемность	560 кг	1 200 кг	1 500 кг	1 000 кг
Собственный вес	110 кг	320 кг	223 кг	265 кг
Скорость	1,3 м/с	1,5 м/с	1,5 м/с	1,5 м/с
Точность позиционирования и стыковки	±20 мм	±20 мм	± 10 мм	± 5 мм
Максимальная высота подъема груза	60 мм	60 мм	60 мм	60 мм
Минимальная ширина проезда	1 000 мм	1 020 мм	1 200 мм	1 050 мм
Время работы	120 мин	180 мин	450 мин	420 мин
Время зарядки	120 мин	15 мин	90 мин	120 мин
Диапазон рабочих температур	+5 - +40°C	0 - +45°C	0 - +45°C	0 - +50°C

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СКЛАДСКИХ БРС

При выходе на промышленные масштабы, роботизированные системы могут стать наиболее оптимальным способом перемещения грузов по территории склада, будучи эффективнее использования низкоквалифицированного персонала в 2 раза

До **80%**

увеличивается вместимость склада
при использовании
автоматизированного склада*

В **2-3** раза

Повышается производительность склада,
оснащенного роботами по сравнению
с теми, где операции проводятся
вручную**

*По данным OCADO

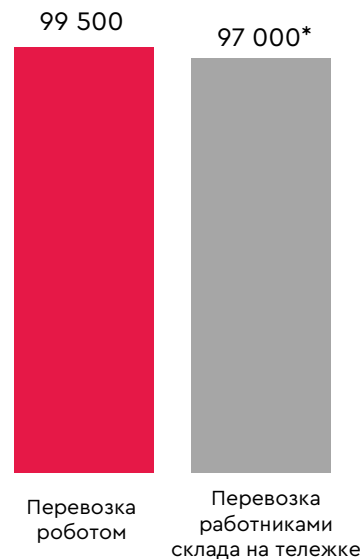
**По данным RONAVI ROBOTICS

- 1 Отбор грузов по зонам склада**
Робот подъезжает к полкам, а сборщики только перекладывают товар в его корзину. Заказ формируется прямо на роботе и сразу направляется на упаковку и отгрузку
- 2 Набор товаров сразу по нескольким заказам роботом – помощником**
Робот перевозит контейнеры с товарами для нескольких заказов сразу. Сотрудники не тратят время на тележки и работают быстрее
- 3 Кросс-докинг**
Роботы ускоряют кросс-докинг и снижают его себестоимость. Они перевозят паллеты в зоны отгрузки и позволяют сортировать как целые паллеты, так и отдельные упаковки или товары, обеспечивая высокую производительность
- 4 Сортировка**
Роботы обеспечивают гибкую сортировку, ограниченную лишь площадью склада. Грузы подаются вручную или конвейером, после чего роботы доставляют их к нужному направлению и автоматически разгружают
- 5 Доставка стеллажа к сборщику**
Роботы подвозят стеллажи к сотрудникам, а не наоборот. Сборщики работают на стационарных постах, отбирая товары для заказов. Это снижает трудозатраты и повышает производительность
- 6 Перевозка паллет**
Роботы перевозят паллеты по складу: принимают их на платформе, доставляют к месту хранения и возвращают пустые платформы. Такой способ ускоряет разгрузку и сокращает площадь, необходимую для операций
- 7 Увеличение плотности хранения на складе**
Роботы двигаются под плотными рядами стеллажей без проходов и при необходимости автоматически подают нужный стеллаж, что увеличивает площадь хранения

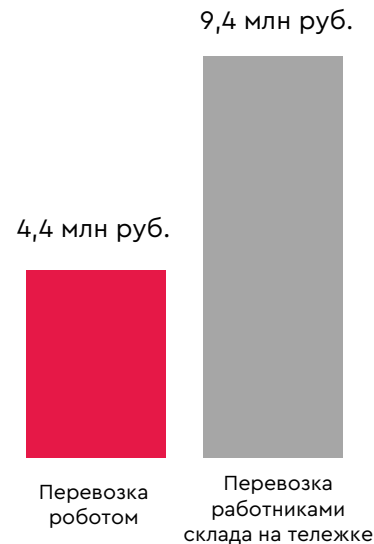
СЕБЕСТОИМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКЛАДСКИХ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ

Внедрение одного складского мобильного робота позволяет высвободить в среднем 3 человека

Количество перевозимых паллет, в год



Расходы за 3 года, руб.



Перевозка грузов роботом:

- Стабильная работа 24 часа в сутки по заданному маршруту
- Автоматическое получение задачи и ее выполнение посредством привязки робота к WMS
- Снижается нагрузка на работников – снижается количество низкоквалифицированной силы, отсутствует нагрузка на человека в роли «тягача» для паллет

Перевозка грузов человеком:

- Необходимость стабильного выхода трех сотрудников на одну складскую линию посменно
- Физическая нагрузка сопряжена с рисками для здоровья сотрудников
- При сопоставимой грузоподъемности, перевозка груза человеком сопряжена с риском порчи груза из-за возможной потери управления тележкой
- Стоимость работ с применением человеческой силы со временем растет быстрее, чем стоимость обслуживания техники

*при условии работы 3 человек (организация работы одной складской линии в 3 смены)

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

Ключевые метрики	2025	2030 (прогноз)
Потенциальный объем рынка в натуральном выражении, млн кв.м. Площадь предложения качественных складских площадей* в РФ по данным IBC REAL ESTATE	58,4	80
Оценка объема рынка в стоимостном выражении, млрд руб. Экспертная оценка без учета инфляции. Основана на рыночной стоимости покупки 1 кв.м. складской площади	5 550	7 600
Потребность в складских мобильных роботах		
Достижимый объем рынка роботизации в натуральном выражении, млн. кв.м. <i>Только 15% компаний используют возможности WMS и автоматизации склада более чем на 80%. Экспертная оценка. При условии увеличения числа пользователей роботизированных складов с 15% компаний до 20%</i>		16
Оценка необходимого количества роботов одновременно, ед. Исходя из средней производительности складского мобильного робота за 1 день и требуемого объема перевозок (5 тыс. паллет/сутки на 1 склад)		14 800
Оценка общей стоимости потребности в складских мобильных роботах, млрд руб. Исходя из средней розничной стоимости складского мобильного робота		44

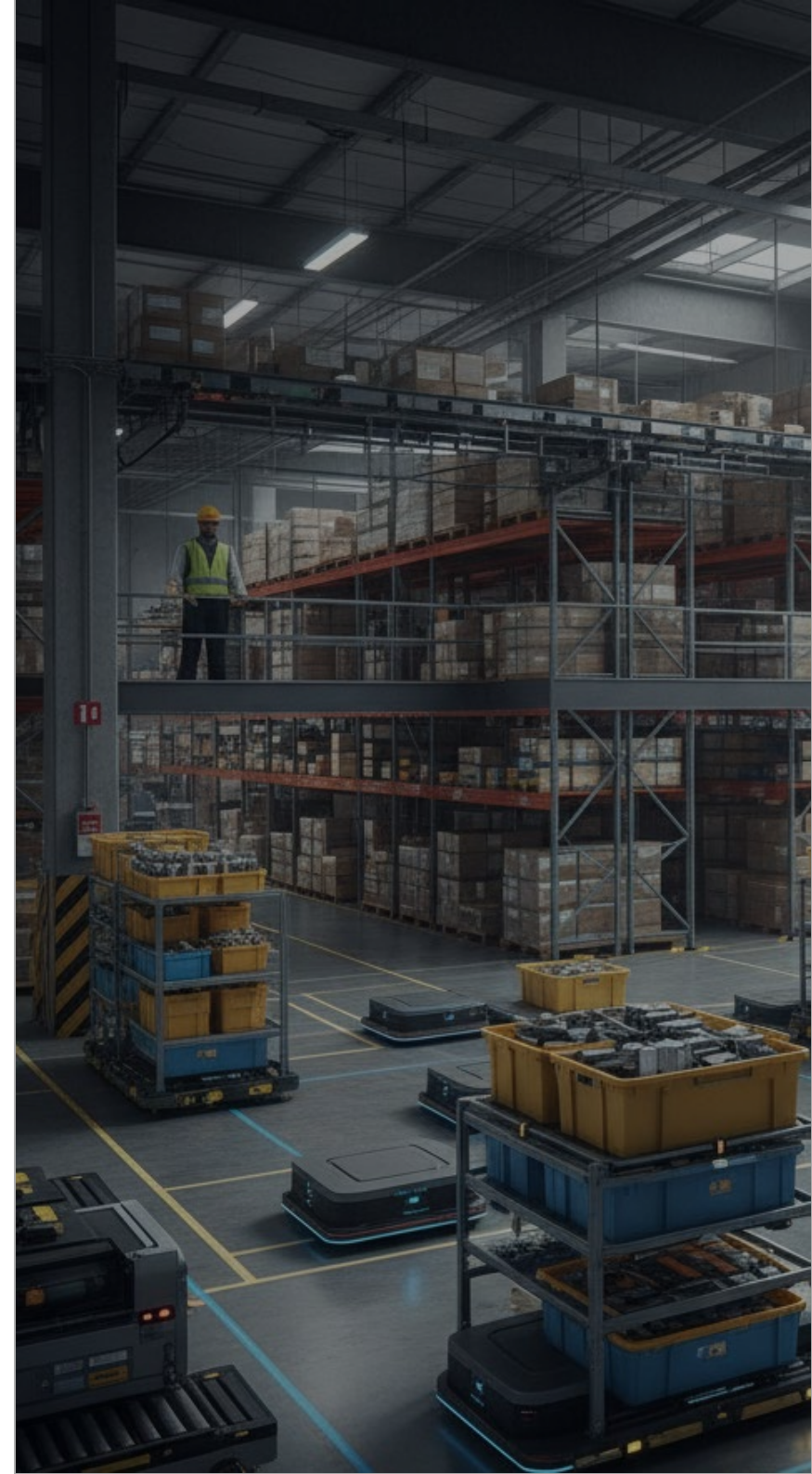
*Склады класса В, А, А+

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

10 ключевых заказчиков складских мобильных роботов в РФ

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	РЕГИОН
1	DESPORT	Москва, Санкт-Петербург
2	ЛЕНТА	Москва, Санкт-Петербург
3	ЛЕМАНА ПРО	Московская область
4	МОСКОВСКИЙ НПЗ	Москва
5	МАГНИТ	Московская область
6	ЯНДЕКС	Москва
7	OZON	Иннополис
8	SOLLERS	Москва
9	РОСАТОМ	Москва
10	ГАЗПРОМНЕФТЬ- СНАБЖЕНИЕ	Санкт-Петербург

На 10 крупнейших организаций приходится более 48% площадей всех качественных складов распределительных центров в РФ



ЭКСПЛУАТАНТЫ СКЛАДСКИХ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ

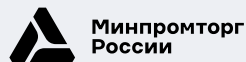


№	ОРГАНИЗАЦИЯ	РЕГИОН
1	Ronavi Robotics	Москва
2	Tusk Rus (ГК «Аметист»)	Москва
3	ИНТЭК (ГК ИНТЭК)	Московская область
4	MetraRobotics	Москва
5	НИССА-инжиниринг	Москва
6	МОРОС	Москва
7	Автомакон	Москва

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



fcibas.ru



infoFCBAS@develop.mos.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрубная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

15

сценариев
применения БРС

6

отраслей
экономики*

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Уборка улиц

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

